T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

UNITY TABANLI 2 BOYUTLU PLATFORM OYUNU

Hazırlayan

Harun Emrecan Karabağ
1030510311

Danışman
Doç. Dr. Mete ÇELİK

Bilgisayar Mühendisliği
Bitirme Ödevi

Ocak 2025
KAYSERİ

"Unity Tabanlı 2 Boyutlu Platform Oyunu" adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir.

25/01/2025

JÜRİ :

Danışman : Doç. Dr. Mete ÇELİK

Üye :

Üye :

ONAY :

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduğunu onaylarım.

.... / .... /20...
Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Bilgisayar Müh. Bölüm
Başkanı

ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı tamamlamış olmanın mutluluğu ve gururuyla, projeye katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç bilirim. **"Unity Tabanlı 2 Boyutlu Platform Oyunu"** başlıklı bu proje, bir hayali gerçeğe dönüştürme yolculuğunda pek çok bilgi, beceri ve deneyim kazanmamı sağladı.

Proje boyunca desteklerini hiç esirgemeyen aileme minnettarlığımı ifade etmek isterim. Onların sabrı ve teşviki, projeyi tamamlamamda en önemli etkenlerden biri olmuştur. Zaman zaman projeye olan yoğunluğumun kişisel ilişkilerimize olan etkisine rağmen her zaman yanımda oldular ve moral verdiler.

Ayrıca, bu projede kullandığımız araçların geliştirilmesinde emeği geçen **Unity Technologies** [1] ve açık kaynaklı varlıklar sunarak bağımsız geliştiricilere büyük kolaylık sağlayan tüm içerik üreticilerine teşekkürlerimi sunarım. Sağladıkları araç ve kaynaklar, projemizin teknik boyutunu çok daha güçlü hale getirmiştir.

Son olarak, test sürecine katılarak değerli geri bildirimleriyle oyunumuzun kalitesini artırmamıza yardımcı olan kullanıcılarımıza teşekkür etmek isterim. Özellikle test sırasında sağladıkları içten görüşler, oyunun daha kullanıcı dostu hale gelmesine olanak tanımıştır.

Bu projenin sadece bir oyun geliştirme süreci olmadığını, aynı zamanda hayat boyu öğrenme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerimin geliştiği bir serüven olduğunu belirtmek isterim. Bu deneyimin bana kazandırdığı bilgiler ve yetkinlikler, gelecek kariyerimde kullanmayı dört gözle beklediğim güçlü araçlar olarak kalacaktır.

Projenin tüm süreçlerinde emeği geçen ve destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın oyun geliştirme dünyasına ilham verici bir katkı sağlamasını ve yeni projelere kapı aralamasını umuyorum.

UNITY TABANLI 2 BOYUTLU PLATFORM OYUNU

Harun Emrecan Karabağ
Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Danışman : Doç. Dr. Mete ÇELİK

ÖZET

Bu proje, Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilen 2 boyutlu bir platform oyununu kapsamaktadır. Oyunumuzdaki temel amacımız her bölümde yer alan platformları en kısa sürede bitirerek 30 yıldızı toplamaktır. Bu platformları geçebilmek için; ileri, geri, yukarı hareket edilmektedir. Basit mekanikleri sayesinde proje hedef kitlesini her yaşa hitap edecek şekilde seçmektedir.

Anahtar Kelimeler: Platform, Oyun, Unity.

UNITY-BASED 2D PLATFORM GAME

Harun Emrecan Karabağ
Erciyes University, Computer Engineering
Supervisor: Assoc. Prof. Mete ÇELİK

ABSTRACT

This project involves a 2D platform game developed using the Unity game engine. The main goal of our game is to collect 30 stars by completing the platforms in each level as quickly as possible. The player can move forward, backward, and upward to navigate these platforms. Thanks to its simple mechanics, the project targets an audience of all ages.

Keywords: Platform, Unity, Game.

İÇİNDEKİLER

UNITY TABANLI 2 BOYUTLU PLATFORM OYUNU

KABUL VE ONAY i
ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR ii
ÖZET iii
ABSTRACT iv
İÇİNDEKİLER v
TABLOLAR LİSTESİ viii
ŞEKİLLER LİSTESİ ix
KISALTMALAR xi

GİRİŞ 1

1. BÖLÜM
FİKİR VE KONSEPTİN BELİRLENMESİ

1.1. Oyun Fikrinin Ortaya Çıkması 5
1.2. Hedefler ve Motivasyon 6
1.3. Konsept Tasarımı 6
1.4. Örnek Oyunlar ve İlham Kaynakları 8
1.5. Projenin Teknik Çerçevesi 9
1.6. Süreç ve Beklentiler 10

2. BÖLÜM
TASARIMIN HAZIRLANMASI VE PLANLAMANIN YAPILMASI

2.1. Tasarım Dokümanı 11
2.2. Oyunun Genel Tasarımı 12
2.3. Bölümlerin Planlanması 13
2.3.1. Her Bölüm İçin Hedeflerin Belirlenmesi 14
2.4. Karakter ve Çevre Tasarımı 14
2.4.1. Karakter Tasarımı 14

2.4.2. Çevre Tasarımı 15
2.5. Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımı 16
2.6. Teknik Bileşenlerin Planlanması 17
2.7. Zaman Çizelgesi ve İş Paketleri 17
2.8. Risk Analizi ve Yönetim Planı 18
3. BÖLÜM
GELİŞTİRME SÜRECİ
3.1. Geliştirme Ortamının Kurulumu 19
3.2. Temel Mekaniklerin Geliştirilmesi 21
3.2.1. Karakter Mekanikleri 21
3.2.2. Platform Mekanikleri 21
3.2.3. Zaman ve Yıldız Mekaniği 22
3.3. Görsel ve Ses Tasarımının Entegrasyonu 24
3.3.1. Görsel Tasarımın Entegrasyonu 24
3.3.2. Ses Tasarımının Entegrasyonu 24
3.4. Bölümlerin İnşası 25
3.5. Kullanıcı Arayüzünün (UI) Kodlanması 25
3.6. Teknik Detaylar ve Kodlamalar 29
4. BÖLÜM
TEST AŞAMASI
4.1. Test Süreci 31
4.1.1. Fonksiyonel Testler 31
4.1.2. Kullanıcı Testleri 32
4.1.3. Performans Testleri 33
4.2. İyileştirme Süreci 33
4.2.1. Mekaniklerin Optimizasyonu 33
4.2.2. Görsel İyileştirmeler 35
4.2.3. Performans İyileştirmeleri 36
4.3. Test Sonuçları 36

5. BÖLÜM
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

5.1. Tartışma **37**
5.1.1. Projenin Güçlü Yönleri **37**
5.1.2. Karşılaşılan Zorluklar **38**
5.2. Sonuç **38**
5.3. Öneriler **38**
5.3.1. Teknik Öneriler **39**
5.3.2. Kullanıcı Odaklı Öneriler **39**
5.4. Sonuç ve Öneriler Tablosu **40**
KAYNAKLAR **41**
EKLER **41**
ÖZGEÇMİŞ **42**

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1. Yıldız Toplamak İçin Gerekli Sürelerin Örnek Tablosu 14

Tablo 2.2. Planlama Tablosu 17

Tablo 5.1. Sonuç ve Öneriler Tablosu 40

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Popüler Bir Platform Oyunu Olan Mario'dan Bir Sahne 6

Şekil 1.2. Örnek CyberPunk Şehir Görüntüsü 8

Şekil 1.3. Vector Oyununun Örnek Görseli 9

Şekil 2.1. Oyun Geliştirme Dokümanının Bir Bölümü 12

Şekil 2.2. Platformların Örnek Tasarımları 13

Şekil 2.3. Karakterin Animasyonları 15

Şekil 2.4. Şehir Temaları 15

Şekil 2.5. Doğa Temaları 16

Şekil 2.6. Örnek Kullanıcı Arayüzü Tasarımları 17

Şekil 3.1. Unity İçerisindeki Klasörlerin Düzenlenmiş Hali 20

Şekil 3.2. Canvas Ayarı 20

Şekil 3.3. Karakterin Hareketini ve Dönmesini Sağlayan Kod Parçaları . . . 21

Şekil 3.4. Düzenli Aralıklarla Sahneden Düşen Platformun Animator Penceresi 22

Şekil 3.5. Bitirme Zamanını Veritabanında Güncelleyen Kod Parçası 23

Şekil 3.6. Uygun Şartlar Altında Veritabanında Kazanılan Yıldızları Güncelleme Fonksiyonu 23

Şekil 3.7. Her Bölümün Başında Gösterilen Süre ve Yıldız Bilgileri 24

Şekil 3.8. Oyunda Müziğin Başlamasını Sağlayan Kod Parçası 25

Şekil 3.9. Birinci Bölümün Unity Oyun Motorunda Scene Penceresindeki Görüntüsü 25

Şekil 3.10. Duraklatma Menüsünün Oyun İçi Görüntüsü 26

Şekil 3.11. Oyunu Durduran ve Devam Ettiren Kod Parçası 27

Şekil 3.12. Oyunun Ana Menüsü 27

Şekil 3.13. Bölümü Kaybettiğimizde Karşımıza Çıkan Kullanıcı Arayüzü . . . 28

Şekil 3.14. Bölümü Başarıyla Bitirdiğimizde Karşımıza Çıkan Kullanıcı Arayüzü 29

Şekil 3.15. Oyunun İçerisinde Bulunan Scriptler 29

Şekil 3.16. Bölüm Seçme Ekranındaki Kapıları Kontrol Eden Kod Parçaları . 30

Şekil 3.17. Bölüm Seçme Ekranındaki Kapıların Üzerindeki Yıldız Sayısını Güncelleyen Kod Parçası 30

Şekil 4.1. Bozuk Kod Parçası 33

Şekil 4.2. Düzeltilmiş Kod Parçası 34

Şekil 4.3. Oyunun Fiziğini Bozan Collider 34

Şekil 4.4. Düzeltilmiş Collider 34

Şekil 4.5. Etiket Eklenmemiş Bitiş Çizgisi 35

Şekil 4.6. Etiket Eklenmiş Bitiş Çizgisi 35

Şekil 4.7. Karakterin Animasyonları Arasındaki Geçiş 36

KISALTMALAR

GDD	:	Game Development Document
UI	:	User Interface
FPS	:	Frame per Second

GİRİŞ

Oyun sektörü, günümüzde hızla büyüyen ve teknolojik yeniliklerle beslenen dinamik bir alandır. Hem bağımsız (indie) geliştiricilerin hem de büyük oyun stüdyolarının katkılarıyla ortaya çıkan yeni projeler, farklı tür ve platformlarda kullanıcı deneyimini zenginleştirmektedir. Bu çalışma kapsamında, ***Unity [1] oyun motoru kullanılarak geliştirilen 2 boyutlu (2D) platform oyunu*** ele alınmaktadır. Projenin temel amacı, ***her bölümde yer alan platformları en kısa sürede tamamlayarak 30 yıldızı toplamak*** üzerine kurgulanmıştır. Oyundaki karakter, basit mekanikler çerçevesinde ileri, geri ve yukarı yönlerde hareket edebilmektedir. Bu sayede kullanıcıların oyunu hızlıca kavraması ve oynamaya başlaması hedeflenmektedir.

Literatür Özeti

Konuyla ilgili yapılan önceki çalışmalar, genel olarak ***2 boyutlu platform oyunları***, ***Unity kullanımı*** ve ***oyun tasarımı*** üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanda yürütülen çalışmalar, akademik araştırmaların yanı sıra profesyonel oyun stüdyolarının, bağımsız (indie) geliştiricilerin ve topluluk destekli platformların (ör. Gamasutra, GameDev.net, Unity Forum vb.) ürettiği rehberler ile eğitim materyallerinden oluşur. Bu bölümde, 2D platform oyunlarının tarihsel gelişiminden ve Unity'nin 2D oyun geliştirmede sunduğu imkânlardan başlayarak, **"yıldız toplama"** veya **"platformları mümkün olduğunca kısa sürede geçme"** gibi temel oyun mekaniği üzerine yoğunlaşan çalışmalara yer verilecektir.

2D Platform Oyunlarının Tarihsel Gelişimi

2 boyutlu platform oyunları, video oyun tarihinin en köklü ve popüler türlerinden biri olarak kabul edilir. 1980'lerden itibaren **Super Mario Bros. (Nintendo)** [2], **Sonic the Hedgehog (Sega)** [3], **Rayman (Ubisoft)** [4] gibi ikonik seriler,

platform türünün temel mekaniklerini belirleyerek büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmıştır.

Bu oyunlarda öne çıkan ana unsurlar:

- Bölüm tasarımının (level design) zorluk kademesiyle harmanlanması
- Çeşitli engeller ve düşmanlarla karşılaşma
- Toplanabilir nesneler (örneğin madeni paralar, yüzükler, yıldızlar),
- Karakterin zıplama, koşma, atlama gibi eylemlerle etkileşim kurmasıdır [5]

Unity ile 2D Oyun Geliştirme ve Topluluk Desteği

Unity, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren 2D oyun geliştirme için tercih edilen en popüler motorlardan biri hâline gelmiştir [6]. Unity'nin güçlü ve esnek yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş eklenti desteği, küçük ekiplerin ve bağımsız geliştiricilerin dahi profesyonel seviyede oyunlar üretmesine imkân tanımaktadır.

2D projeler için geliştirilen **Tilemap** özelliği, **Sprite yönetimi**, **Animator** sistemi gibi araçlar, platform türü oyunların hızlı ve verimli şekilde tasarlanmasına yardımcı olur [7].

Öte yandan, Unity topluluğu tarafından üretilen **forumlar, rehber videolar, blog yazıları** ve eğitim kursları, geliştiricilerin öğrenme sürecini oldukça hızlandırır. Böylelikle **2D platform** türünde oyun yapmak isteyenlerin hem teori hem de uygulama bakımından zengin kaynaklara erişimi mümkündür.

Geliştiriciler, Unity Asset Store gibi platformlardan hazır karakter, çevre, efekt gibi kaynaklar edinerek prototipleme aşamasını da hızla tamamlayabilmektedir [8].

Değerlendirme ve Bu Projenin Katkısı

Yukarıda özetlenen araştırmalar ve uygulamalar, 2D platform türünün akademik ve endüstriyel açıdan önemini gözler önüne sermektedir. Başlıca odak noktası, oyuncu motivasyonunu yüksek tutan bir deneyim sunmaktır. **"Yıldız toplama"** ve **"süreye karşı yarış"** gibi mekanikler, hem klasik hem de modern platform

oyunlarında sıkça kullanılmakta ve başarısı kanıtlanmış bir tasarım yaklaşımı olarak kabul görmektedir.

Bununla birlikte, her proje özelinde farklı zorluklar ve çözümler ortaya çıkmaktadır. Mevcut literatür, çoğunlukla **oyun tasarım prensipleri** ve **teknik uygulamalar** (örneğin Unity'nin 2D araçlarının kullanımı) etrafında şekillenmektedir. Bu proje ise:

- **Basit kontrol mekaniği** (ileri, geri, zıplama) ile geniş bir kitleyi hedeflemekte,
- **Toplanabilir yıldızlar** ve **zaman baskısı** gibi klasik platform mekaniklerini kullanarak hem yenilikçi hem de tanıdık bir oynanış sunmayı amaçlamakta,
- **Akademik boyutta**, Unity ile 2D platform oyunu geliştirirken izlenen adımları sistematik biçimde ortaya koyarak, öğrenci ve bağımsız geliştiricilere yönelik bir rehber niteliği taşıyacak şekilde konuyu derinleştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Unity oyun motoru kullanılarak basit kontrol mekaniklerine sahip ve klasik yıldız toplama gibi platform mekaniklerine sahip bir oyun geliştirmektir. Bu doğrultuda sürecin detayları ele alınarak adım adım incelenecek ve yapılan çıkarımlar bu tezin içerisinde sunulacaktır. Çalışmanın amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- **Unity'nin 2D Özelliklerini Etkin Şekilde Kullanmak:** Unity'nin sahip olduğu *Sprite yönetimi*, *Animator sistemi* ve *Collider* gibi bileşenlerin *nasıl entegre edilebileceğini* uygulamalı örneklerle göstermek.
- **Platform Türünün Klasik Mekaniklerini Uygulamak ve Geliştirmek:** Oyuncunun *yıldız toplaması*, *engelleri aşması* ve *bölümü en kısa sürede bitirme* gibi temel hedefler etrafında, oyun deneyimini zenginleştirici mekanikler kurgulamak.

- **Geniş Bir Hedef Kitleye Ulaşmak:** Basit kontrollerle ve net bir hedef (30 yıldız toplama, bölümleri hızlı tamamlama) kurgusu ile *her yaş ve deneyim seviyesindeki* oyuncuya hitap eden bir oynanış sunmak.

Tezin Organizasyonu

Bu çalışmanın düzenlemesi şu şekildedir.

- **1. Bölümde,** Fikir ve Konsept Aşaması
- **2. Bölümde,** Tasarım Dokümanı ve Planlama
- **3. Bölümde,** Geliştirme Süreci
- **4. Bölümde,** Test ve İyileştirme Süreci
- **5. Bölümde,** Sonuç, Tartışma ve Öneriler

1. BÖLÜM

FİKİR VE KONSEPTİN BELİRLENMESİ

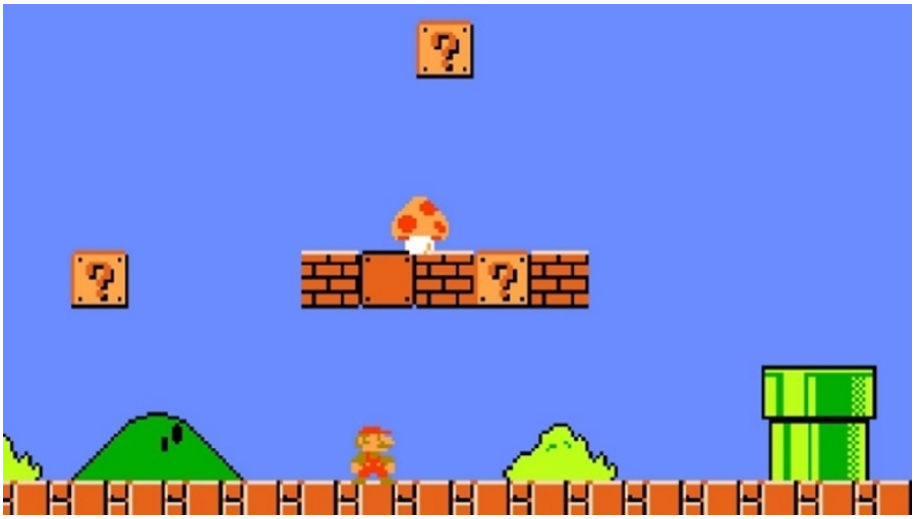
Bu aşamada oyun için temel hatların belirlenmesi, oyunun türünün, yapısının ve kapsamının belirlenmesi süreçleri yer almaktadır. Bu geliştirme süreci içerisinde kullanılacak araçların ve yöntemlerin belirlenmesi de bu aşama içerisinde yer almaktadır. Projenin fikrinin belirlenmesi ileri süreçleri doğrudan etkilediği için projenin en önemli aşamasıdır.

1.1. Oyun Fikrinin Ortaya Çıkması

Projemizin türü olan platform oyunları, basit mekanikler ve sade bir atmosfer ile etkileyici bir oynayış sunduğu için oyunun türü platform olarak belirlendi. Projenin Unity [1] oyun motoru kullanılarak 2 boyutlu bir dünyada geçmesi planlanmaktadır. Temel fikir, oyuncunun en kısa sürede bölümleri bitirmesi ve bu süreyi baz alan bir yıldız sisteminin geliştirilmesi. Bu sayede hedefimiz rekabeti ön planda tutarak canlı ve eğlenceli bir deneyim sunmaktır.

Oyun fikrinin ortaya çıkması sürecinde aşağıda belirtilen sorulara odaklanılmıştır:

- Oyunun türü hangisidir? Neden?
- Oyunun hedef kitlesi kimdir?
- Oyun aynı türdeki diğer oyunlara kıyasla ne gibi bir yenilik sunacaktır?
- Oyunu oynanabilir kılan mekanikleri ve özellikleri nelerdir?



Şekil 1.1. Popüler Bir Platform Oyunu Olan Mario'dan Bir Sahne

1.2. Hedefler ve Motivasyon

Projemizin ana hedefi kısa geliştirme süreci içerisinde geliştirilebilecek hızlı, eğlenceli, rekabetçi ve insanları kendi dünyasına çekebilecek bir oyun yapmak. Bu hedefimizi destekleyen kolay öğrenilebilen mekaniklerin ve çevre tasarımının ilgi çekici olması geliştirme sürecini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu projenin geliştirilmesindeki motivasyonumuza bakacak olursak:

- Basit bir oyun ile ilgi çekici bir oyun dünyası oluşturmak
- Kolay mekanikleri zor platform ögeleri ile birleştirerek oyuncuyu oyunun içinde uzun süre tutmak
- Maliyeti en alt seviyede tutarak kârlılığı arttırmak
- El göz koordinasyonunun sağlanması sebebiyle eğitim amacıyla kullanılabilmek

1.3. Konsept Tasarımı

Oyunun konsept tasarımları için hem maddi hem de zamansal maliyeti en aza düşürmek amacıyla hazır assetlerden yararlanılmıştır.

Assetlerin belirli bir tema üzerinde olması ve bunun da oyuncuya görsel olarak

hissettirilmesi üzerinde durulmuştur. **Cyberpunk** temasını temel alarak tasarımlar aranmış ve uygun assetlerden örnekler alınmıştır.

Tasarım unsurlarının belirlenmesi sürecinde oyunun hikâyesi ve mekanikleri üzerinde de durulmuştur.

Konsept tasarımların detayları aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir:

- **Hikaye:** Karakterimiz, ailesinin platformlardaki geçmişten gelen başarılarını devam ettirmekle görevlendirilir.
- **Mekanikler:** Oyuncu karakteri iki temel hareket ile kontrol etmektedir. Bu hareketler koşma ve zıplamadır. **"W"** tuşunu veya **"Yukarı Ok"** tuşunu kullanarak karakterimiz zıplarken **"Sağ Ok Tuşu"** veya **"Sol Ok Tuşu"** ile **"A"** ve **"D"** harfleri ile karakterimiz sağa veya sola doğru koşmaktadır. Bu hareketlerin dışında sahnenin içindeki platformlar da çeşitli hareket mekaniklerine sahiptir. Sağa ve sola sürekli hareket sağlayan platformların dışında, yukarıya ve aşağıya hareket eden platformlar bulunmaktadır. Bu platform mekaniklerinin dışında da son olarak platformların sahneden aşağıya düşüp belirli bir süre sahnenin dışarısında kalmaktadır. Bu sayede oyuncunun zorlanması ve rekabetin arttırılması planlanmaktadır.
- **Görseller:** Oyun içerisinde kullanılan görseller ve karakter tasarımları hazır ve ücretsiz assetlerle sağlanacaktır. Bu sayede hızlı bir geliştirme sürecinin olması planlanmaktadır. Bu hazır asset ve görsellerin oyunun teması olan *Cyberpunk* temasına uygun olması üzerinde durulmuş ve bu doğrultuda görseller seçilmiştir.

Şekil 1.2. Örnek CyberPunk Şehir Görüntüsü

1.4. Örnek Oyunlar ve İlham Kaynakları

Projenin temel fikri; ***"Vector"*** [9], ***"Super Mario"*** [2], ***"My Friend Pedro"*** [10] ve ***"Sonic"*** [3] gibi iki boyutlu popüler platform oyunlarından ilham alınarak geliştirilmeye başlanmıştır. Bu oyunların mekanik, hikâye, görsel ve kullanıcı arayüzleri detaylı bir şekilde incelenerek kısa bir rapor oluşturulmuştur. Bu raporun sonucunda çıkan bilgiler, projenin ileri aşamalarında kullanılmak üzere bir rehber görevi görmüştür. Raporun içeriği aşağıda belirtilmiştir:

- Oyunlar basit kontrol mekaniklerine sahiptir. Bu oyuncuların oyuna alışma sürecini kısaltmakta ve oyunucuyu oyunun dünyasına daha hızlı bir şekilde çekmektedir. Ayrıca bu mekanikler sayesinde oyunun hedef kitlesinin yaş aralığı artmaktadır. Bu sayede oyun daha fazla kullanıcıya ulaşabilmektedir.

- Oyunlar bölüm tasarımları açısından özgün ve ilgi çekici yapılara sahiptir. Bu durum oyunların kullanıcılarını oyuna bağlama noktasında önemli rol oynamaktadır.

- Oyunlar belirli bir amaç veya hikâye sunmaktadır. Bu hikâyenin detayları ve içeriğinin karmaşıklığından bağımsız ana hedef oyuncuyu oyunun içerisinde tutmaktır. İncelenen oyunların ortak özelliği karmaşık hikayeler sunmamasına rağmen ilgi çekebilmeleri ve bu sayede kullanıcıları oyuna çekebilmeleridir.

Şekil 1.3. Vector Oyununun Örnek Görseli

1.5. Projenin Teknik Çerçevesi

Projenin geliştirilme süreci için kullanılacak uygulamalar ve araçlar belirlenmiştir. Bu araçlar ve uygulamalar sayesinde oyunun nasıl ve hangi yöntemlerle geliştirileceği de belirlenmiştir. Projenin geliştirilme sürecinde kullanılan teknik unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

- **Kullanılan Programlar ve Programlama Dilleri: Unity** [1] oyun motoru kullanılarak geliştirilecek oyunumuz, Unity oyun motorunun desteklediği **C#** programlama dili kullanılarak kodlanacaktır.
- **Teknik ve Görsel Unsurlar:** Dinamik platformların ve basit bir kullanıcı arayüzünün sunulacağı oyunumuzda rekabet sistemi zamana dayalı olarak geliştirilecektir.

Bu aşamada oyunumuzun **Unity** oyun motoru kullanılarak geliştirilmesine karar verilmesindeki en önemli noktalar:

- Geniş varlık mağazası
- Kullanım kolaylığı
- Düşük bütçeli bağımsız geliştiriciler için uygun bir ortam sunması

1.6. Süreç ve Beklentiler

Konsept tasarımın ve kullanılacak araçların belirlenmesinin ardından bir sonraki adım için yeni bir planlama yapılmıştır. Bu planlama doğrultusunda ilerlenecek yol aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

- Tasarımın detaylandırılması
- Geliştirme süreci
- Kullanıcı testlerinin yapılması
- Testlerin sonuçlarına göre yapılacak düzenlemeler
- Oyunun çıktısının alınmasıyla son kullanıcıya ulaştırılması

2. BÖLÜM

TASARIMIN HAZIRLANMASI VE PLANLAMANIN YAPILMASI

Projenin geliştirilmesine başlanması için izlenecek yolun belirlenmesi ve projenin gerekliliklerinin planlanması gerekmektedir. Bu aşamada bu gerekliliklerin belirlenmesi ve bu gerekliliklerin dokümanla desteklenmesi süreci anlatılmaktadır.

2.1. Tasarım Dokümanı

Tasarım dokümanı, bir diğer adıyla **Game Development Document (GDD)** bağımsız oyun geliştiricileri için kaynakların verimli kullanılması için gerekli bir dokümanken büyük firmalarda işleyişin zamanında yürümesi açısından da önemlidir.

Bu yüzden oyunumuzun genel tasarımı, mekaniklerinin, görsellerinin ve teknik detaylarının bulunduğu bir belge hazırlanmıştır. Bu belge ilerideki adımlar için bir rehber olarak görev yapmıştır. Bu planlamanın projenin başında yapılması ileri aşamalarda karşılaşılacak sorunları öngörme açısından büyük önem taşımaktadır.

1. Giriş

1.1 Oyun Özeti

- **Oyun Adı**: Platform
- **Tür**: 2D Platform Oyunu
- **Hedef Kitle**: Geniş yaş aralığına sahip kullanıcılar.
- **Kısa Açıklama**: Oyuncu, bölümleri en hızlı şekilde tamamlayarak yıldızları toplar. Temel hareketler koşma, zıplama ve engelleri aşmayı içerir. Cyberpunk temasında tasarlanmış görseller kullanılmıştır.

2. Fikir ve Konsept

2.1 Konseptin Temelleri

- **Hikâye**: Karakter, ailesinin geçmiş başarılarını devam ettirmek için mücadele ediyor.
- **Oynanış**: Her bölüm, zaman sınırlamaları ve farklı platform dinamikleri içerir. Oyuncu, süreye bağlı bir yıldız sistemiyle ödüllendirilir.
- **İlham Kaynakları**:
  - *Vector, Super Mario, My Friend Pedro, Sonic.*

3. Tasarım Detayları

3.1 Karakter Tasarımı

- **Özellikler**: Koşma, zıplama ve düşme animasyonları.
- **Görseller**: Cyberpunk temalı hazır assetler.

3.2 Çevre Tasarımı

Şekil 2.1. Oyun Geliştirme Dokümanının Bir Bölümü

2.2. Oyunun Genel Tasarımı

Projenin yürütülmesi sürecinin en önemli adımı tasarımın doğru yapılmasıdır. Tasarımın doğru ve planlı yapılması, ileri adımlarda yaşanabilecek problemler ve karşılaşılabilecek sorunları önceden çözme noktasında oldukça önemlidir.

Projemizin içeriği olan oyunumuzun genel tasarımı için birkaç maddeden oluşan bir liste hazırlandı. Bu liste, sonraki adımlara rehberlik yapmaktadır. Tasarım süreci içinde belirlenen unsurlar şunlardır:

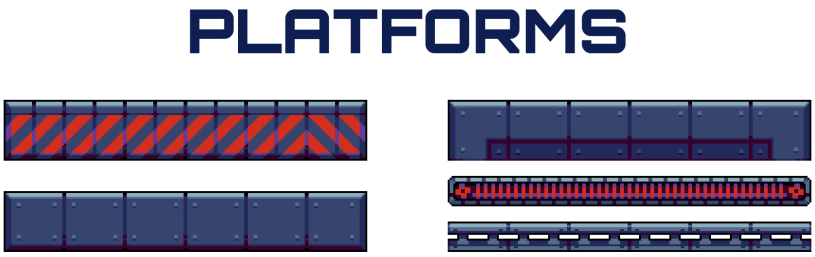
- Oyunun Teması ve Atmosferi
- Oyunun Hikâyesi
- Oyunun Mekanikleri
- Oyunun Yapısı

2.3. Bölümlerin Planlanması

Oyunun genel hatlarının belirlenmesinin ardından her bölümün kendine has özelliklerinin kazandırılması aşamasına geçildi. Bu aşamada oyuncunun oynayacağı her bölüm için planlanan platform özellikleri ve bu platformların mekanikleri, oyuncunun kullanacağı mekanikler her bölüm için planlanarak not edildi ve geliştirme aşamasına kolaylık sağlandı. Oyunun on bölümü için planlanan yapı şunlardır:

- **Bölüm 1:** Tanıtım bölümü, temel mekaniklerin öğrenilmesini sağlar.
- **Bölüm 2:** Sağa-sola hareket eden platformlar tanıtılır.
- **Bölüm 3:** Aşağı-yukarı hareket eden platformlar.
- **Bölüm 4:** Karakterin görünmezlik kazanıp kaybettiği bölümler.
- **Bölüm 5:** Aşağı düşen platformlar
- **Bölüm 6:** Oyuncunun zıplama özelliğinin arttırılması
- **Bölüm 7:** Oyuncunun koşma hızının arttırılması
- **Bölüm 8:** 4. Bölüm ve 5. Bölümün bir karmasının oluşturulması
- **Bölüm 9 ve 10:** Önceki bölümlerin özelliklerinin karışık bir düzenle sunulduğu bonus bölümler.

Bu bölümler için çeşitli oyunun temasını yansıtacak platform ögeleri seçilmiştir. Bu ögeler oyunun atmosferini yansıtmaktadır ve bu sayede oyuncular oyunun içerisine daha rahat girebilmektedirler.



Şekil 2.2. Platformların Örnek Tasarımları

2.3.1. Her Bölüm İçin Hedeflerin Belirlenmesi

Her bölüm için rekabet ortamının oluşturulabilmesi adına yıldız sisteminin kurulması planlanmaktadır. Yıldız sistemi, oyuncunun bölümü bitirdiği süre ile veritabanındaki gerekli süreleri kıyaslayacak ve istenen sayılar arasında olmasına göre farklı sayıda yıldız veya yıldızlar kazanacaktır.

Yıldız sisteminin veri tabanı için gerekli olan süreler örnek bir tablo ile gösterilmiştir:

Bölüm	**1 Yıldız**	**2 Yıldız**	**3 Yıldız**
Bölüm 1	20,0	25,0	30,0
Bölüm 2	38,0	42,0	48,0
Bölüm 3	50,0	55,0	60,0
Bölüm 4	55,0	62,0	68,0

Tablo 2.1. Yıldız Toplamak İçin Gerekli Sürelerin Örnek Tablosu

2.4. Karakter ve Çevre Tasarımı

2.4.1. Karakter Tasarımı

Ana karakter, Cyberpunk temasına uygun bir tasarıma sahiptir. Minimalist bir görünüm, karakterin dinamik ve modern yapısını yansıtır. Hareket mekanikleri için koşma, zıplama ve düşme gibi temel animasyonlar kullanılacaktır.

Tasarım için hazır assetlerden yararlanılmaktadır ve yukarıda belirtilen kriterlere uygun bir karakter tasarımı seçilerek karakterin animasyonları için asset paketinin içerisindeki çizimler kullanılmıştır.

Şekil 2.3. Karakterin Animasyonları

2.4.2. Çevre Tasarımı

Her bölüm, *Cyberpunk* atmosferini vurgulayan ışıklı şehir manzaraları, hareketli platformlar ve arka plan detaylarıyla donatılacaktır.

Şehir temalarının bulunması için tekrardan hazır assetlerden faydalanılmıştır. Karakterin temasına uygun görseller seçilerek şehir atmosferleri oluşturulmuştur.

Şekil 2.4. Şehir Temaları

Şehirlerin dışında kalan iki bölüm için de daha açık bir tema olan doğa teması seçilmiştir. Bölümlerin bonus bölüm olması hissi verilirken daha rahat ve sakin bölümler oluşturulmaya çalışılmıştır.

Şekil 2.5. Doğa Temaları

Platformların hareketleri, karakterin beceri seviyesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede oyuncular hareket mekaniklerinden yararlanarak platformlar arasında geçiş sağlayabileceklerdir.

2.5. Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımı

Oyunun son kullanıcıya ulaşmasının ardından yaşanacak en büyük problem son kullanıcının kullanımını kolaylaştıran veya ilgisini çekecek bir görsel tasarıma sahip olunmamasıdır. Bunun sonucunda kullanıcı oyunu oynamayı bırakacaktır ve geliştirme sürecindeki çabaların karşılığı alınamayacaktır.

Bu durumu önlemek amacıyla **kullanıcı arayüzü (UI)** tasarımına önem verilmiş ve bu konunun üzerinde ciddi bir süre düşünülmüştür. Bu sürecin ardından ortaya çıkan fikirlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

- Her bölüme özel UI tasarımı yapılacak
- Kullanıcının gözünü yormayan sade tasarımlar yapılacak
- Renk paletleri oyunun temasına ve sahnelere uygun olarak seçilecek
- Etkileşime geçilen alan kısıtlanarak kullanıcının sebep olabileceği hatalardan ve oyunun bozulmasından kaçınılacak

- Kullanıcının etkileşime geçeceği yerler kısıtlanarak az enerji ile çok iş planı uygulanacak

Bu fikirlerin ardından kullanıcı arayüzü için harekete geçilmiş ve bu bağlamda aşağıdaki tasarımlar gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2.6. Örnek Kullanıcı Arayüzü Tasarımları

2.6. Teknik Bileşenlerin Planlanması

Projenin geliştirilmesinde ve oyunun gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek teknik bileşenlerin planlaması bu aşamada yapılmıştır. Bu aşama sayesinde projenin geliştirilme aşamasında kullanılacak araçların ve teknolojilerin hızlı bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır. Bu aşama sonucunda çıkan tablo aşağıda belirtilmiştir:

Kullanılacak Program	**Kullanılacak Yazılım Dili**	**Versiyon Kontrolü Programı**	**Kullanılacak Ögeler**	**Kullanılacak Mekanikler**
Unity	C#	Git/GitHub	Ücretsiz Asset Store Ögeleri	Koşma / Zıplama

Tablo 2.2. Planlama Tablosu

2.7. Zaman Çizelgesi ve İş Paketleri

Projenin geliştirme süreci için planlanan zaman çizelgesi aşağıda belirtilmiştir. Bu süreler değişkenlik gösterebilir ancak ana hedef bu süreler içerisinde projeyi

gerçekleştirerek en kısa zamanda oyunun çıktısını almaktır.

- **Fikir ve Konsept Aşaması (2 Hafta):** Oyunun genel hatlarının belirlenmesi.
- **Tasarım ve Planlama (4 Hafta):** Bölüm tasarımları ve varlık seçimi.
- **Geliştirme Süreci (6 Hafta):** Mekaniklerin ve animasyonların oluşturulması. Oyunun kullanılabilir halinin geliştirilmesi.
- **Test ve İyileştirme (3 Hafta):** Oyunun testlerinin gerçekleştirilmesi optimizasyonunun yapılması.
- **Çıkış Süreci (1 Hafta):** Oyunun tamamlanıp dağıtıma hazır hale getirilmesi.

2.8. Risk Analizi ve Yönetim Planı

Projenin geliştirilme sürecinde karşımıza çıkabilecek sorunların önceden belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm üretilmesi süreci ileride yaşanabilecek krizlerin önüne geçmek için doğru bir adım olmuştur. Geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin ve bu risklerin yönetilmesinin detayları aşağıda belirtilmiştir:

- **Zaman Yönetimi:** Projenin geliştirilme aşamasında karşılaşılabilecek en yaygın problem zaman yönetiminin doğru yapılamamasıdır. Bu sorunun çözümü olarak her adım için gereken zaman planlanmış ve geliştirme süresince bu çizelge takip edilmiştir.
- **Teknik Problemler:** **Unity** ve **C#** kullanımında karşılaşılabilecek hatalar ve sorunlar için internetteki dokümanların yanında tecrübeli kişilerden yardım alınarak problemler çözülecektir.
- **Kullanıcı Geri Bildirimi:** Test aşamasında alınacak geri bildirimlerle olası sorunlar giderilecektir. Bu sayede oyunumuz daha az hata ve daha kullanıcıya hitap edecek şekilde son kullanıcının karşısına çıkacaktır.

3. BÖLÜM

GELİŞTİRME SÜRECİ

3.1. Geliştirme Ortamının Kurulumu

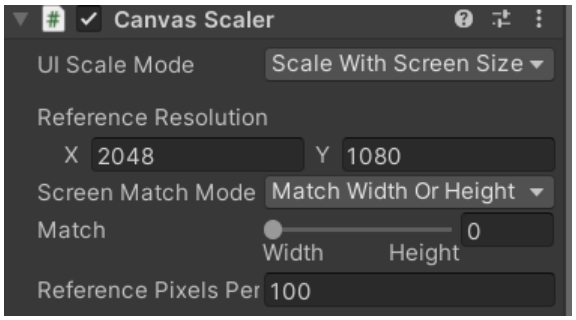
Projenin geliştirilmeye başlanması için uygun ortamın sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda uygun ortam için bazı gerekliliklerin sağlanması, dosyaların organizasyonu ve planlanması gerekmektedir. Bu ortamın hazırlanması sürecinin adımları aşağıdaki şekilde takip edilmiştir:

- **Unity'de Projenin Başlatılması: Unity** içerisinde **2D** seçeneği seçilerek bir proje başlatıldı. Bu sayede projenin ilk aşamasında önceden hazırlanmış 2D düzenine göre hızlıca bir başlangıç sağlandı.
- **Dosyaların Organizasyonunun Yapılması:** Oyun için gerekli ögelerin daha düzenli ve anlaşılır şekilde bulunması ve herhangi bir ögenin aranması sırasında vakit kaybının oluşmaması için ögeler klasörleme ile düzenli hale getirildi. Bu adımda yapılan klasörleme işlemi aşağıda belirtilmiştir:
  - **Images:** Oyundaki görsel ögeleri barındıran klasördür.
  - **Scripts:** Oyundaki kodları barındıran klasördür.
  - **Prefabs:** Oyunda birden fazla yerde kullanılan ögeleri barındıran klasördür.
  - **Animations:** Oyundaki hem karakter hem de platformların animasyonlarını barındıran klasördür.
  - **Musics:** Oyundaki müzikleri barındıran klasördür
  - **Plugins:** Veritabanı bağlantısı için gerekli olan SQLite pluginlerini barındıran klasördür.

- **Scenes:** Oyundaki tüm bölümleri ve ana menü, ayarlar, bölüm seçme gibi sahneleri barındıran klasördür.
- **Fonts:** Oyunda kullanılan fontları barındıran klasördür.
- **Material:** Karakterimizin fizik özelliklerini belirlediğimiz materyali barındıran klasördür.

Şekil 3.1. Unity İçerisindeki Klasörlerin Düzenlenmiş Hali

- **Sahnelerin Oluşturulması:** Klasörleme işleminin ardından oyunun içinde bulunacak sahneler ***Scenes*** klasörü içerisinde oluşturuldu.
- **Camera ve Canvas Ayarlarının Yapılması:** Oyunun her cihazda sorunsuz ve orantılı görünmesi adına kullanıcı arayüzünün sabit bir değerle orantılanması gerekmektedir. Bu sayede kullanıcılar hangi boyutta cihaz kullanırsa kullansın oyun sabit bir görüntüye sahip olacaktır.



Şekil 3.2. Canvas Ayarı

3.2. Temel Mekaniklerin Geliştirilmesi

Bu aşamada oyunumuzun temel mekaniklerinin geliştirilmesi süreci bulunmaktadır. Oyunumuz hem karakter hem de platformlar için ayrı hareket mekaniklerine ve farklı platform dinamiklerine sahiptir. Bu sayede oyuncular oyunu oynarken tekdüze bir oyunla karşılaşmamış olurlar ve bu da oyuncuların oyun içerisinde geçirdikleri süreyi arttırmaktadır. Bu mekanikler ve dinamikler sayesinde oyuncular rekabet ortamını hissetmekte ve eğlence duygusunu yaşamaktadırlar.

3.2.1. Karakter Mekanikleri

Karakterimizin oyunun içerisinde yapacağı hareketler belirli sınırlar içerisindedir. *Sağa* ve *sola* dönmesi, *koşması* ve *zıplaması* karakterimizin dört temel mekaniğidir. Bu mekanıikler sayesinde karakterimiz platformlar üzerinde hareket edebilmektedir ve bölümleri geçebilmektedir.

```
void HorizontalMove()
{
    playerRB.velocity = new Vector2(Input.GetAxis("Horizontal") * moveSpeed, playerRB.velocity.y);

    playerAnimator.SetFloat("playerSpeed", Mathf.Abs(playerRB.velocity.x));

    if (playerRB.velocity.x > 0 && !facingRight)
    {
        Flip();
    }
    else if (playerRB.velocity.x < 0 && facingRight)
    {
        Flip();
    }
}

void Flip()
{
    facingRight = !facingRight;
    Vector3 playerScale = transform.localScale;
    playerScale.x *= -1;
    transform.localScale = playerScale;
}
```

Şekil 3.3. Karakterin Hareketini ve Dönmesini Sağlayan Kod Parçaları

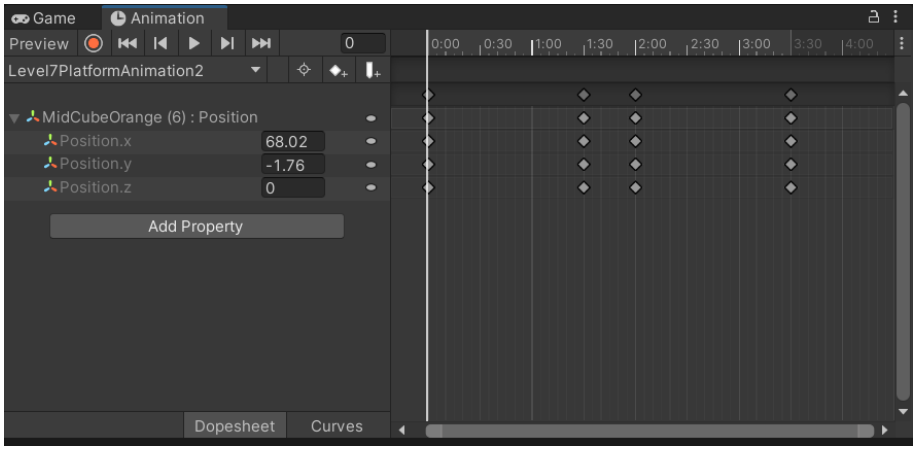
3.2.2. Platform Mekanikleri

Oyunun içerisinde bulunan platformların bazıları kendine has özellikler barındırmaktadır. Bu özellikler aşağıda belirtildiği şekildedir:

- Sağa-Sola Sürekli Hareket
- Yukarı-Aşağı Sürekli Hareket

- Belirli Saniye Bekleyerek Aşağı Hareket
- Kırmızı Renkli Oyuncuyu Öldüren Platformlar
- Oyuncunun Zıplama Kuvvetini Arttıran Platformlar
- Oyuncunun Zıplama Kuvvetini Azaltan Platformlar

Tüm bu özellikler **Unity'nin *Animator*** penceresi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sürekli ve düzenli hareketler sağlanmıştır.



Şekil 3.4. Düzenli Aralıklarla Sahneden Düşen Platformun Animator Penceresi

3.2.3. Zaman ve Yıldız Mekaniği

Geliştirdiğimiz oyundaki rekabet ortamını zaman ve yıldız sisteminin varlığı sağlamaktadır. Bu mekanik sayesinde oyuncumuz oyunun içerisinde daha fazla vakit geçirerek kendi becerileri ile rekabet etmektedir.

Oyunun zaman tabanlı olmasındaki en büyük etken geliştirme sürecinin bir hikâye oluşturmak için oldukça kısa olması ve bu şartların farklı bir geliştirme sürecini gerektirmesidir. Zaman mekaniği, oyuncumuzun oynadığı her bölümdeki süresini hem ekranda göstermekte hem de bölümü başarılı bir şekilde bitirmesi halinde veritabanına yazmaktadır. Bu da yıldız mekaniğinin çalışması için gereken bilgilerin kolayca elde edilmesini sağlamaktadır.

```
1 reference
private void UpdateFinishTime(int sceneNumber, float finishTime)
{
    string selectQuery = "SELECT PlayerFinishTime FROM BolumSureleri WHERE BolumNumarasi = @BolumNumarasi;";
    object result = dbHandler.ExecuteScalar(selectQuery, ("@BolumNumarasi", sceneNumber));

    if (result == null || finishTime < Convert.ToSingle(result))
    {
        string updateQuery = "UPDATE BolumSureleri SET PlayerFinishTime = @PlayerFinishTime WHERE BolumNumarasi = @BolumNumarasi;";
        dbHandler.ExecuteNonQuery(updateQuery, ("@PlayerFinishTime", finishTime), ("@BolumNumarasi", sceneNumber));

        int stars = starsCalculator.CalculateStars(sceneNumber, finishTime);
        starsCalculator.UpdateStars(sceneNumber, stars);
    }
    else
    {
        Debug.Log("Finish time is not better. No update performed.");
    }
}
```

Şekil 3.5. Bitirme Zamanını Veritabanında Güncelleyen Kod Parçası

Yıldız mekaniği ise kullanıcımızın her bölümü bitirmesi gereken süreler içinde bitirip bitirmediğini gösteren dört adımlı bir sistemdir. En hızlı ile en yavaş sürelerin ortalama değerleri ile oluşturulan bu sistemde kullanıcımız eğer ki en uygun sürede bitirirse üç yıldız ile ödüllendirilmektedir. Bu sistem sürelerin artmasıyla yıldızların azalması şeklinde bir orantıyla devam etmektedir. En uzun sürede kullnıcımız hiç yıldız kazanamadan bölümü bitirmektedir.

```
1 reference
public void UpdateStars(int sceneNumber, int newStars)
{
    string query = "SELECT YildizSayisi FROM BolumSureleri WHERE BolumNumarasi = @BolumNumarasi;";
    int currentStars = Convert.ToInt32(dbHandler.ExecuteScalar(query, ("@BolumNumarasi", sceneNumber)) ?? 0);

    if (newStars > currentStars)
    {
        string updateQuery = "UPDATE BolumSureleri SET YildizSayisi = @YildizSayisi WHERE BolumNumarasi = @BolumNumarasi;";
        dbHandler.ExecuteNonQuery(updateQuery, ("@YildizSayisi", newStars), ("@BolumNumarasi", sceneNumber));
        Debug.Log($"Stars updated to {newStars} for scene {sceneNumber}.");
    }
    else
    {
        Debug.Log("New stars are not greater than current stars. No update performed.");
    }
}
```

Şekil 3.6. Uygun Şartlar Altında Veritabanında Kazanılan Yıldızları Güncelleme Fonksiyonu

Ayrıca oyuncumuzun bu durumu canlı takip edebilmesi adına her bölümün başında her bir yıldız için gereken maksimum süre gösterilmektedir. Aynı şekilde sahnenin içerisinde her bölümün bir köşesinde saniyesi diğer köşesinde de anlık sahip olduğu yıldız sayısı gösterilmektedir.

Şekil 3.7. Her Bölümün Başında Gösterilen Süre ve Yıldız Bilgileri

3.3. Görsel ve Ses Tasarımının Entegrasyonu

3.3.1. Görsel Tasarımın Entegrasyonu

Oyundaki karakterlerin ve platformların tasarımı, karakterin hareket animasyonlarının hazırlanması gibi tasarımsal süreçlerin hem zaman hem de maddi kısıtlardan dolayı yeteri kadar yapılamaması sorununu ortaya çıkarabilmektedir. Bu aşamada ücretsiz assetlerden ve görsellerden yararlanılarak hem zaman hem de maddi avantaj elde edilmiştir. Bu avantaj oyunun geliştirilmesinin hızlanmasında oldukça fayda sağlamıştır.

3.3.2. Ses Tasarımının Entegrasyonu

Oyuncuların oyunun içerisinde geçirdikleri vakit boyunca canlı ve dinamik hissetmeleri için oyun içerisine ilk aşamada dokuz adet şarkı eklenmiştir. Bu şarkılar oyunun temasına uygun olarak Cyberpunk evrenini yansıtacak şekilde seçilmiş ve bu şarkıların listesi oyunun yayınlanma sürecinde herhangi bir sıkıntılı durumun içerisinde bulunmaması için telifsiz şarkılardan oluşmaktadır.

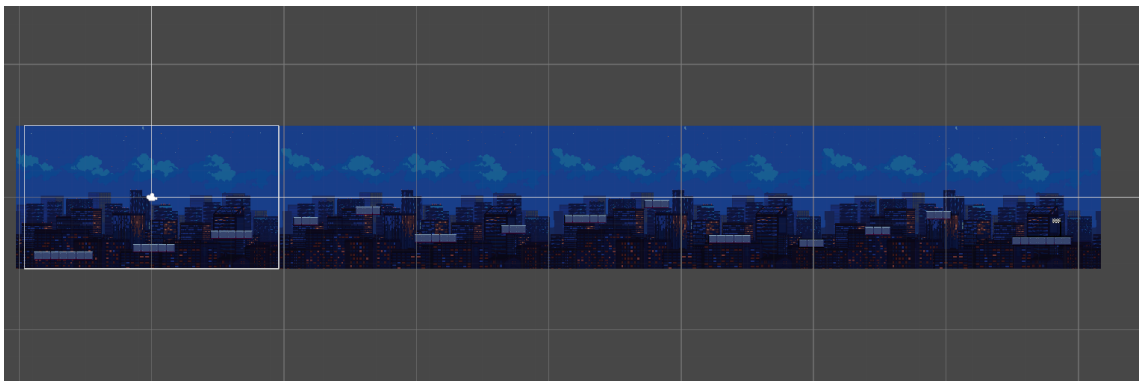
```
3 references
void PlayMusic(int index)
{
    if (index >= 0 && index < musicClips.Length)
    {
        audioSource.clip = musicClips[index];
        audioSource.Play();
        musicUI.SetActive(true);
        musicNameText.text = musicClips[index].name;
        StartCoroutine(DisableMusicUIAfterAnimation());
    }
}
```

Şekil 3.8. Oyunda Müziğin Başlamasını Sağlayan Kod Parçası

3.4. Bölümlerin İnşası

Oyunun karakterini yansıtan platformların ve görsellerin hazırlanmasının ardından platform ögelerinin sahnelere yerleştirilmesi ve bölümlerin inşası süreci başlamıştır. Her sahnenin kendine has özellikleri bulunmaktadır ve bu özellikler **Unity** [1] oyun motorunun ***Scene*** penceresi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Bölümlerin gerçekleştirilme aşamasında dikkat edilen husus her bölümün kendi karakteristik özelliğinin olmasıdır. Her bölümdeki platformlar farklı hareket dinamiklerine sahiptir ve bu sayede dinamik bir oyun deneyimi sunulmaktadır. Son bölümlerdeki platformlarda ise karakterimize ek özellikler kazandırılması veya kazandırılan özelliklerin kullanıcıdan alınması gibi mekanikler eklenmiştir.



Şekil 3.9. Birinci Bölümün Unity Oyun Motorunda Scene Penceresindeki Görüntüsü

3.5. Kullanıcı Arayüzünün (UI) Kodlanması

Kullanıcının etkileşime gireceği kullanıcı arayüzü (UI), oyuncuyu bölümler içerisinde yönlendirme veya ses ayarı, bölüm seçme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir yapıdır.

Kullanıcının gözünü yormaması ve hızlı etkileşime girebilmesi adına basit ve kullanışlı tasarımlar uygulanarak kullanıcı arayüzleri geliştirilmiştir.

Oyunumuzda kullanıcı arayüzünün işlevleri aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır:

- **Duraklatma Menüsü:** Kullanıcının oyun sahnesinin içerisindeyken ***"ESC"*** tuşuna basması ile duraklatma menüsü açılmaktadır. Bu menüde kullanıcımıza oyuna devam etme, ses ayarını yapmasını sağlayacak ayarlar menüsüne ilerleme ve ana menüye dönme işlevlerini yapabileceği butonlar sunulmaktadır.

Şekil 3.10. Duraklatma Menüsünün Oyun İçi Görüntüsü

```
1 reference
public void ResumeGame()
{
    pauseMenuUI.SetActive(false);
    settingsMenuUI.SetActive(false);
    Time.timeScale = 1f;
    isPaused = false;
}

1 reference
public void PauseGame()
{
    if (gameoverUI.activeSelf || finishUI.activeSelf)
    {
        return;
    }
    pauseMenuUI.SetActive(true);
    Time.timeScale = 0f;
    isPaused = true;
}
```

Şekil 3.11. Oyunu Durduran ve Devam Ettiren Kod Parçası

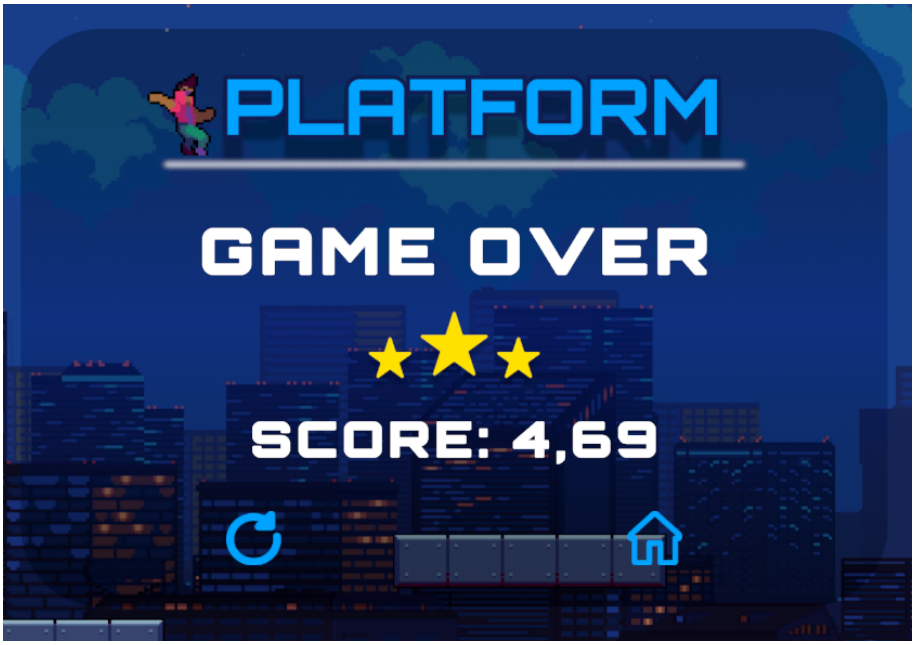
- **Ana Menü:** Burası kullanıcımızı ilk karşılayan sahnemizdir. Bu sahnemizde kullanıcımızı bölüm seçme ekranına yönlendiren, ses ayarını yapabileceği ayarlar sahnesine yönlendiren ve oyundan çıkmasını sağlayan butonlar bulunmaktadır.

Şekil 3.12. Oyunun Ana Menüsü

- **GameOverUI ve FinishUI:** Bu iki kullanıcı arayüzü temelde aynı işleve sahiptirler.

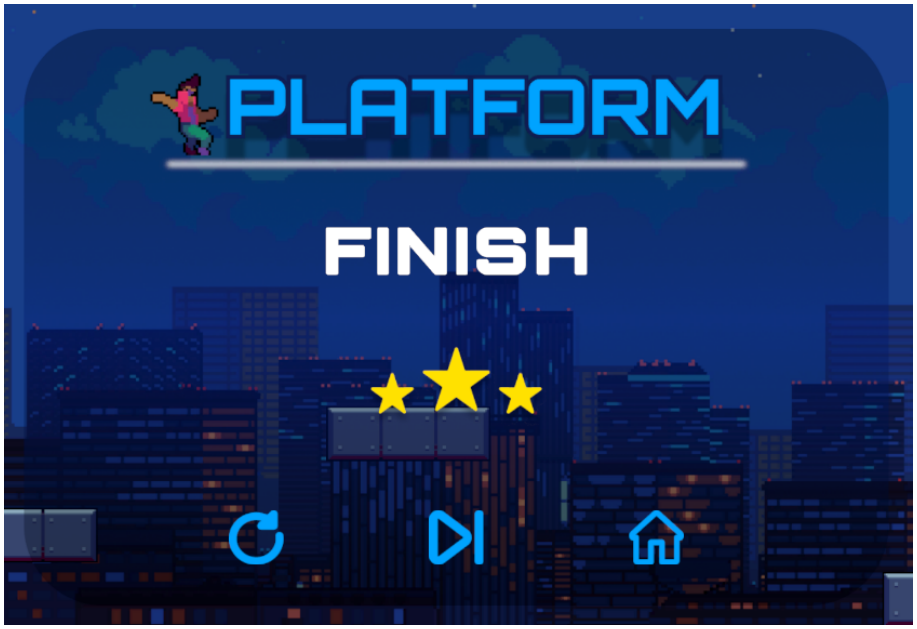
  Kullanıcı karakteri platformlardan düşürdüğünde veya yasaklı platforma dokunduğunda **GameOverUI** devreye girmektedir. Devreye diren **GameOverUI** kullanıcıya; oyunda kaldığı süreyi, oyunda kaldığı süre içerisinde

elde ettiği yıldız sayısını sunarken işlem yapabileceği yeniden oynama butonu ile ana menüye dönme butonları da bu kullanıcı arayüzünde gösterilmektedir.



Şekil 3.13. Bölümü Kaybettiğimizde Karşımıza Çıkan Kullanıcı Arayüzü

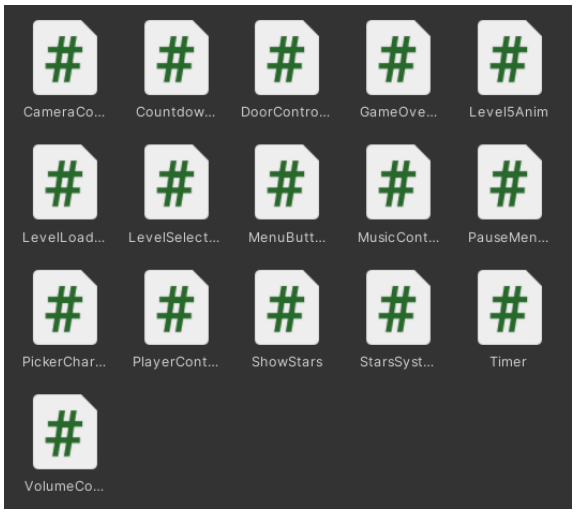
Diğer arayüzümüz olan **FinishUI** ise oyuncumuz bitiş platformunun üzerindeki bitiş bayrağına ulaştığında karşımıza çıkamktadır. Bu kullanıcı arayüzü de aynı bilgileri kullanıcıya sunmaktadır. Bölümü bitirdiği süre ve bu bölüm içerisinde kazandığı yıldızı gördüğümüz bu kullanıcı arayüzünde butonların işlevleri de kısmen benzer. Tekrar aynı sahneyi oynamamızı sağlayan butonun yanında ana menüye dönmemizi sağlayan buton bulunurken ek olarak sonraki bölüme kolayca geçebilmemizi sağlayan sonraki bölüm butonumuz da bu arayüzümüzde bulunmaktadır.



Şekil 3.14. Bölümü Başarıyla Bitirdiğimizde Karşımıza Çıkan Kullanıcı Arayüzü

3.6. Teknik Detaylar ve Kodlamalar

Oyunun oynanabilmesi için oyuncunun hareket mekanikleri, platformların özellikleri, bazı bölümlerde oyuncuya verilen özellikler ve oyunun bitme kontrolü gibi temel unsurların kodlanması gerekmektedir. Bu aşamada **C#** dili kullanılarak her bir durum scriptlere ayrılmış ve gerekli kodlamalar yapılmıştır.



Şekil 3.15. Oyunun İçerisinde Bulunan Scriptler

Bu durumların dışında oyunun oynanışını destekleyen müzik, bölüm seçme ekranı,

ses ayarlama gibi olayların da kodlamaları gerçekleştirilmiş, oyun son kullanıcıya uygun hale getirilmiştir.

```
1 reference
void PlayScene()
{
    if (isPlayerNear && Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
    {
        levelLoader.LoadLevel(levelName);
    }
}

0 references
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Player"))
    {
        isPlayerNear = true;
        if (uiText != null)
        {
            uiText.gameObject.SetActive(true);
            uiText.text = "Press 'E' to Enter";
        }
    }
}
```

Şekil 3.16. Bölüm Seçme Ekranındaki Kapıları Kontrol Eden Kod Parçaları

Ayrıca oyunun yıldız sisteminin kodlanması; veritabanı bağlantılarının sağlanması, veritabanına sorgu oluşturulması ve bu sorgunun sonuçlarının oyunda kullanıcıya uygun objelerle gösterilmesi işlemleri de scriptler yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

```
// Update the stars on doors
1 reference
void UpdateDoorStars()
{
    // Get Stars Data from StarsSystem
    Dictionary<int, int> starsData = starsSystem.GetAllStars();

    for (int i = 0; i < doors.Length; i++)
    {
        int bolumNumarasi = i + 1;

        // Get Star Count for Door
        int yildizSayisi = starsData.ContainsKey(bolumNumarasi) ? starsData[bolumNumarasi] : 0;

        // Update Star Visuals for Door
        UpdateStarVisual(i, yildizSayisi);
    }
}
```

Şekil 3.17. Bölüm Seçme Ekranındaki Kapıların Üzerindeki Yıldız Sayısını Güncelleyen Kod Parçası

4. BÖLÜM

TEST AŞAMASI

4.1. Test Süreci

Projenin geliştirme aşamasının ardından oyunun kontrollerinin yapılması ve hatalarının düzeltilmesi adına test süreçlerine başlanmıştır. Oyunun fonksiyonel, kullanıcı ve performans testleri gerçekleştirilmiş, ardından da gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda da oyun son kullanıcının oynayabileceği seviyeye getirilmiştir.

4.1.1. Fonksiyonel Testler

Bu testimizde oyunun içerisindeki her bir mekanik ve arayüz ögesi incelenerek karşılaşılan hatalar not alınmıştır. Bu aşamada yapılan testler ve karşılaşılan hatalar aşağıda belirtilmiştir:

- **Karakter Hareketleri:** Oyunda bulunan karakterin koşma, zıplama ve platformlar arasındaki hareketleri test edilerek karşılaşılan hatalar not alınmıştır. Karşılaşılan hatalar aşağıda belirtilmiştir:
  - Karakter iki platform arasında zıplarken diğer platformda yere değdiği esnada zıplama komutu verilmemesine rağmen zıplamakta.
  - Karakter platformun köşesine ilerleyip altında platform olmadan birkaç adım daha ilerleyebilmekte.
- **Platform Dinamikleri:** Hareketli ve sabit platformların çalışması kontrol edilmiştir. Bu aşamada elde edilen hatalar aşağıda belirtilmiştir:

  - Platformlardan bazıları **"Collider"** özelliğine sahip değil. Bu da oyuncunun etkileşime girmeden platformdan düşmesine neden olmaktadır.
  - Bazı bölümlerde çok sık platformlar bulunmaktadır. Bu da oyuncunun sürekli duraksamasına ve oyunun yavaşlamasına neden olmaktadır.
  - Bazı bölümlerde bitiş platformundaki bayrağın bulunduğu alan **"Finish"** etiketine sahip değil. Bu da oyunun bitmemesine neden olmaktadır.

- **Bölümlerin ve Kullanıcı Arayüzünün Testi:** Her bölümün doğru çalıştığı ve arayüzlerin doğru çalıştığı kontrol edilmiştir. Bu aşamanın sonuçları not alınarak sonraki test aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada alınan not aşağıda belirtilmiştir:
  - Bazı bölümlerde **"FinishUI"** ve **"GameOverUI"** nesnesinin her bölüme özel tasarımının gösterilmediği ve bu bölümlerin standart bir UI gösterdiği fark edildi.

4.1.2. Kullanıcı Testleri

Farklı yaş ve beceri gruplarından oyuncuların katılımıyla kullanıcı testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testlerin sonucunda daha kapsamlı bir iyileştirme notu hazırlanmış ve kullanıcıların geri dönüşleri dikkate alınmıştır. Bu testlerde aşağıdaki geri bildirimler alınmıştır:

- Bazı bölümlerdeki platformdan düşme anında karakterimiz sahneden kaybolmasına rağmen oyunun bitmediği gözlemlendi.
- Bazı bölümlerde duraklatma menüsünün **"ESC"** tuşuna basılmasına rağmen aktif edilmediği tespit edildi.
- Bazı bölümlerde **"GameOverUI"** nesnesinin doğru UI ögesi ile gösterilmediği tespit edildi.
- Karakterin kamerasının hızlı hareket ettiği geri bildirimi alındı.
- Bazı bölümlerde **"GameOverUI"** nesnesinin butonlarının doğru çalışmadığı tespit edildi.

- Bazı bölümlerde arkaplan ögelerinin parlaklığının rahatsız ettiği geri bildirimi alındı.

4.1.3. Performans Testleri

Oyunun çeşitli cihazlarda çalışabilirliğini test etmek için aşağıdaki kriterler incelendi:

- **FPS (Kare Hızı):** Oyunun akıcı çalışması için FPS'nin en az 30 olması gerektiği belirlendi.
- **Yükleme Süreleri:** Bölüm geçişlerinde maksimum 5 saniye yükleme süresi hedeflendi.
- **Bellek Kullanımı:** Oyunun düşük donanımlı cihazlarda da çalışabilmesi için optimize edildi.

4.2. İyileştirme Süreci

Testlerden elde edilen veriler, oyunun iyileştirilmesi için kullanılmıştır. Testlerin sonuçları incelenerek uygun çıkarımlar yapılmış ve oyunun iyileştirme süreci başlatılmıştır. Öne çıkan iyileştirme adımları şunlardır:

4.2.1. Mekaniklerin Optimizasyonu

- Karakter iki platform arasında zıplamasını sağlayan kodun yöntemi değiştirilerek farklı bir yöntem ile devam edildi.

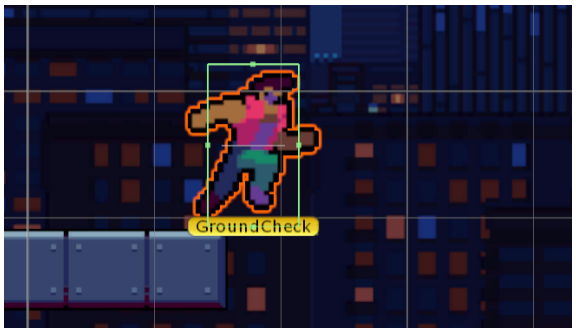
```
if (Input.GetAxis("Vertical") > 0f && isGrounded && (nextJumpTime < Time.timeSinceLevelLoad))
{
    nextJumpTime = Time.timeSinceLevelLoad + jumpFrequency;
    Jump();
}
```

Şekil 4.1. Bozuk Kod Parçası

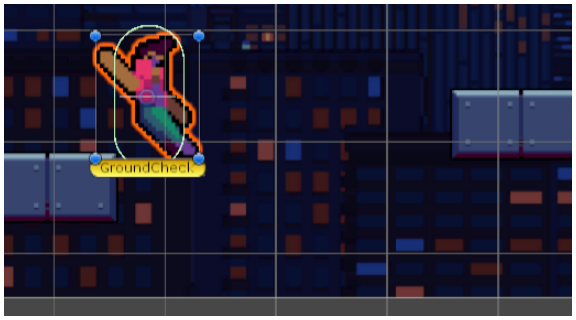
```
if ((Input.GetKeyDown(KeyCode.W) || Input.GetKeyDown(KeyCode.UpArrow)) && isGrounded && (nextJumpTime < Time.timeSinceLevelLoad))
{
    nextJumpTime = Time.timeSinceLevelLoad + jumpFrequency;
    Jump();
}
```

Şekil 4.2. Düzeltilmiş Kod Parçası

- Karakterin çarpışmasını kontrol eden **"Collider"** nesnesi karakterin ölçülerine uygun şekilde yeniden belirlendi.

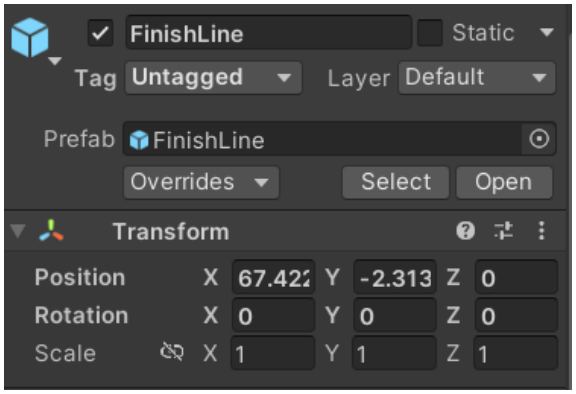


Şekil 4.3. Oyunun Fiziğini Bozan Collider

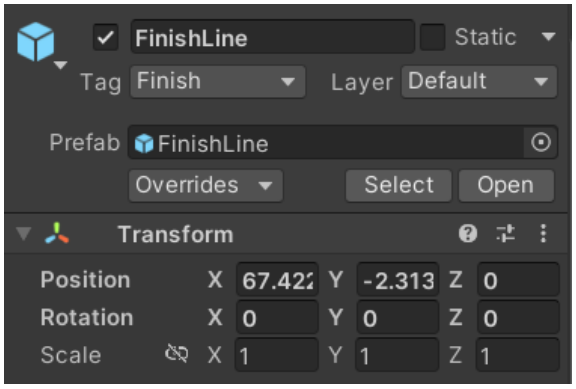


Şekil 4.4. Düzeltilmiş Collider

- Platformların sahip olması gereken **"Collider"** nesnesi platformlar incelenerek tekrardan düzeltildi.
- Bazı bölümlerdeki platformların sayısı azaltılarak akıcı bir oyun deneyimi elde edildi.
- Bazı bölümlerdeki bitiş kontrolü yapılan platformun bayrak nesnesindeki eksik etiket bayrak nesnesine eklendi.



Şekil 4.5. Etiket Eklenmemiş Bitiş Çizgisi

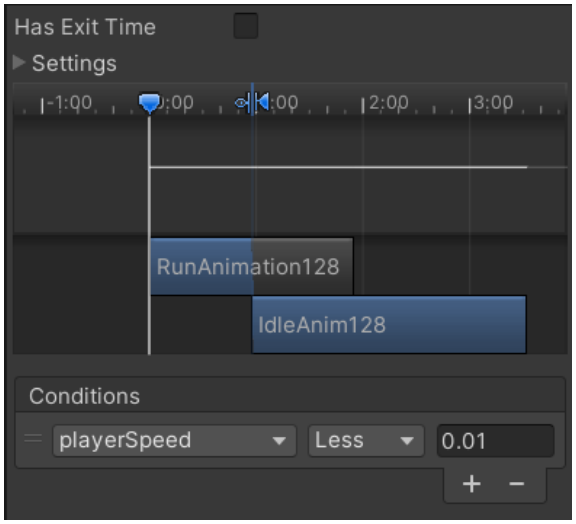


Şekil 4.6. Etiket Eklenmiş Bitiş Çizgisi

- Tüm bölümlerdeki UI elementlerinin buton işlevsellikleri kontrol edilerek gerekli düzeltmeler uygulandı.
- Oyuncuyu takip eden kameranın hareket hızı ve yumuşaklığının değerleri optimum değerle güncellendi.

4.2.2. Görsel İyileştirmeler

- Bazı bölümlerdeki arkaplan ögelerinin renk düzenlemeleri yapılarak göz yormaması konusunda dikkat edildi.
- Karakterin animasyonundaki geçiş zamanlamaları optimum sürelere çekilerek kullanıcın gözüne hitap eden bir animasyon oluşturuldu.



Şekil 4.7. Karakterin Animasyonları Arasındaki Geçiş

4.2.3. Performans İyileştirmeleri

Oyunu oynayan kullanıcıların sistemlerinin zorlanmaması ve düşük FPS gibi sorunların oluşmaması adına bazı güncelleştirmeler yapıldı. Bu sayede oyunun içeriği sadeleşirken performans yönünde de artış gözlemlendi. Bu performans iyileştirmelerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

- Gereksiz varlıklar kaldırıldı ve bellek kullanımı azaltıldı.
- Oyun sahnelere bölünerek tek bir sahnede bütün bölümlerin olması engellendi. Bu sayede bölüm başına belleğe düşen yük azaltıldı.
- Her bölüm başında oyun içerisindeki müziklerin tekrardan belleğe yüklenmesi engellenerek bu işlem oyunun giriş ekranına yüklendi. Bu sayede sahnelerin yüklenme süresinde iyileşme gözlemlendi.

4.3. Test Sonuçları

İyileştirmelerin ardından aynı testler tekrardan uygulanarak oyunun sorunsuz çalıştığı sonucu elde edildi. Bunun sonucunda oyunumuz artık son kullanıcının kullanımına sunulmaya hazır ve ileri güncelleştirmeler için geri dönütleri beklemektedir.

5. BÖLÜM

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu proje ile Unity oyun motoru kullanılarak iki boyutlu bir platform oyunu geliştirilmiştir. Oyunun oynanış stili ve özellikleri diğer popüler oyunlarla benzerlikler taşımaktadır ancak kendine has mekanikler ve hikâyeye de sahiptir. Son kullanıcılardan alınan yorumlar ve öneriler ile oyunun geliştirme süreci ileri zamanlarda da devam edecektir.

5.1. Tartışma

Bu aşamada projenin güçlü yönlerini ve geliştirme aşamasında karşılaştığımız zorluklardan bahsedeceğiz.

5.1.1. Projenin Güçlü Yönleri

Projenin güçlü yönleri, kullanıcıların bu oyunu oynamasını ve sevmesini sağlayan özellikleridir. Kullanıcıları oyunumuza çekmek adına üstüne düşülen projenin güçlü yönleri aşağıda belirtilmiştir.

- **Basit ve İşlevsel Mekanikler:** Temel koşma, zıplama ve platform dinamikleri oyuncular tarafından kolayca öğrenilebilir ve eğlenceli bulunmuştur.
- **Cyberpunk Teması:** Görsel ve atmosferik tasarım, kullanıcıların oyun dünyasına bağlanmasını kolaylaştırmıştır.
- **Süre Temelli Rekabet:** Her bölümde süreye dayalı başarı sistemi, oyunculara hem eğlenceli hem de zorlu bir deneyim sunmuştur.

5.1.2. Karşılaşılan Zorluklar

Projenin geliştirilmeye başlandığı Ekim ayından bu yana pek çok zorluk karşımıza çıkmıştır. Bu zorluklar gerekli adımlar atılarak aşılmış ve geliştirme süreci aksamadan devam etmiştir. Karşılaşılan bazı zorluklar aşağıda belirtilmiştir:

- **Kısıtlı Kaynaklar:** Bağımsız bir ekip tarafından geliştirildiği için kaynak ve zaman sınırlamaları etkili olmuştur.
- **Geliştirme Ortamında Yaşanan Sorunlar:** Projenin geliştirilme aşamasında yaşanan en büyük zorluk, kişisel kullanımımda olan bilgisayarımın anakartının yanması ve herhangi bir çözüm bulunamaması oldu. Bu sorunun üstesinden geçici bir bilgisayar ödünç alınarak çözüldü. Ancak bu durum uzun bir zaman kaybına neden oldu.

5.2. Sonuç

Bu proje, bağımsız oyun geliştiricileri için bir rehber niteliği taşımaktadır. Çalışmanın temel sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

- **Başarıyla Geliştirilmiş Mekanikler:** Koşma, zıplama ve platform hareketleri gibi mekanikler, Unity'nin araçları kullanılarak etkili bir şekilde geliştirilmiştir.
- **Görsel ve İşitsel Tasarım:** *Cyberpunk* teması başarıyla uygulanmış ve kullanıcıların görsel tatmini sağlanmıştır.
- **Kullanıcı Deneyimi:** Test süreçleri sonucunda kullanıcıların oyun deneyiminden genel olarak memnun kaldığı gözlemlenmiştir.

5.3. Öneriler

Oyunumuzun son kullanıcıya ulaşabilecek sürüm artık hazır bir şekilde elimizde bulunmaktadır. Bu sürüm geliştirilmeye açık ve devamlı daha da ileri sürümlerini destekler nitelikte. Son kullanıcıdan alınan öneriler de not alınarak oyunun ileri sürecinde eklenebilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir:

- **Online Skor Tablosu:** Bu özellik sayesinde oyunumuzu oynayan diğer kullanıcılar arasında skorlar karşılaştırılacak ve daha rekabetçi bir ortam oluşturulacaktır.
- **Boost Tuşu:** Yeni eklenecek bir tuş yardımıyla karakterimize düşme esnasında veya platformun üzerinde koşarken ek bir kuvvet uygulanacaktır. Bu sayede karakterimiz birkaç saniyeliğine daha hızlı veya daha esnek bir zıplamaya sahip olacaktır.
- **Double Jump:** Oyunun ilk geliştirilme aşamalarında planlanan ancak sonradan çıkarılan bu özellik sayesinde karakterimiz belirli bir sıklıkla basacağı zıplama tuşu sayesinde daha yükseğe zıplayabilecektir.
- **Çok Oyunculu Anlık Oyun:** Oyuncular birbiri ile aynı anda aynı bölüm içerisinde rekabet edebilecekler ve bu sayede oyunun rekabet ortamı daha da kuvvetlenecektir.

5.3.1. Teknik Öneriler

- **Optimize Performans:** Düşük donanımlı cihazlarda daha yüksek performans sağlamak için Unity Profiler gibi araçlar daha sık kullanılmalıdır. Ayrıca, varlık sıkıştırma yöntemleri artırılabilir.
- **Yapay Zeka ile Çeşitlilik:** Düşman ve engellerin davranışlarını yapay zeka ile daha çeşitli hale getirmek mümkün olabilir.

5.3.2. Kullanıcı Odaklı Öneriler

- **Daha Fazla Karakter:** Daha çeşitli karakter tasarımları ve seçenekleri sunularak oyuncuların tekdüze bir oyunla karşılaşmamaları sağlanabilir.
- **Genişletilmiş Dil Desteği:** Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için dil seçenekleri artırılabilir.
- **Ekstra Bölüm ve İçerikler:** Güncellemelerle yeni bölümler ve hikâye parçaları eklenerek oyuncuların ilgisi canlı tutulabilir.

- **Mağaza Sistemi:** Oyuncuların karakterlere veya bölümlere ekleyebilecekleri içerikleri içeren bir mağaza sistemi kurulabilir.

5.4. Sonuç ve Öneriler Tablosu

Projenin genel başarısını ve gelecek projelerde uygulanabilir geliştirme fırsatlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Kategori	**Başarılar**	**Öneriler**
Teknik	Performans optimizasyonu	Daha verimli algoritmalar
Kullanıcı Deneyimi	Yüksek memnuniyet oranı	Daha fazla dil desteği ve içerik

Tablo 5.1. Sonuç ve Öneriler Tablosu

KAYNAKLAR

1. Technologies, U., Unity - Real-time Development Platform, https://unity.com, erişim Tarihi: 31 Aralık 2024.

2. Mario Official Website, https://mario.nintendo.com/, erişim Tarihi: 31 Aralık 2024.

3. Sonic the Hedgehog Official Website, https://www.sonicthehedgehog.com/, erişim Tarihi: 31 Aralık 2024.

4. Ubisoft, Rayman Official Website, https://www.ubisoft.com/game/rayman, erişim tarihi: 4 Ocak 2025.

5. Rogers, S., 2010. Level Up! The Guide to Great Video Game Design, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

6. Hocking, N., 2018. Unity 2D Game Development Projects, Packt Publishing, Birmingham, UK.

7. Unity Technologies, 2021, Unity Documentation: 2D Game Development, erişim tarihi: 4 Ocak 2025.

8. Johnson, A. and Geig, C., 2014. Learning Unity 2D Game Development by Example, Packt Publishing, Birmingham, UK.

9. Vector Offical Website, https://nekki.com/vector, [Online; Erişim: 4 Ocak 2025].

10. My Friend Pedro Official Website, https://www.myfriendpedro.com/, erişim Tarihi: 31 Aralık 2024.

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı, Soyadı	:	Harun Emrecan KARABAĞ
Uyruğu	:	Türkiye (T.C.)
Doğum Tarihi ve Yeri	:	10.09.2002 - ARDAHAN
Telefon	:	0 507 049 3574
E-posta	:	1030510311@erciyes.edu.tr
Adres	:	Tablakaya Mah. Sayer Cd.
		No: 18/52
		Talas KAYSERİ TÜRKİYE

EĞİTİM

Derece	**Kurum**	**Mez.Yılı**
Lise	Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi, RİZE	2020
Ortaokul	Çaykur Ortaokulu, RİZE	2016